

這份文檔是 `pages-coffeeb\index\index.vue` 原始碼的概述，

`pages-coffeeb\index\index.vue` 是目前專案中非常核心的「控制大廳（設備主頁）」，它完美地將我們先前討論的「介面互動」、「本地/雲端混合儲存」以及「高階藍牙多段通訊」全部融合在一起。

仔細分析這份原始碼後，其運作機制主要可以拆解為以下五大核心模組：

1. 六宮格選單與狀態動態顯示 (UI 互動層)

- **動態狀態追蹤**：畫面上半部會透過 `runStateObj` 計算屬性，即時監聽 `machineStatusStore.runStatus`。當機器狀態為 1 時顯示「研磨中」，狀態為 2 或 3 時顯示「沖煮中」，否則顯示「設備就緒」，並且會動態切換圖示與顏色。
- **四大核心功能入口**：畫面中央實作了選單網格（Menu Grid），包含「快速沖煮」（跳轉 `grind.vue`）、「收藏參數」（觸發 `openSaveDialog` 儲存當下狀態）、「我的配方」（開啟底部的 `recipeShow` 彈窗），以及目前仍綁定敬請期待的「沖煮記錄」。

2. 資料結構全面升級 (大師級多段骨架)

為了對齊高階的注水功能，程式碼頂部定義了嚴謹的 TypeScript 介面：

- **StageItem**：定義了單段注水所需的所有細節，包含水量（`water`）、流速（`velocity`）、獨立水溫（`temperature`）、注水方式（`type`）以及停駐/悶蒸時間（`time`）。
- **Recipe**：配方主體除了基礎的豆粉量、粉水比之外，正式納入了研磨開關、檔位、轉速，以及最重要的 `stages: StageItem[]`（最高支援 5 段的注水陣列）。這使得「官方精選」配方（如世界冠軍手沖參數、深焙豆黃金萃取）都能以精準的多段形式存在。

3. 「收藏參數」的自動拆解黑魔法 (核心資料轉換)

當使用者在主頁點擊「收藏參數」並輸入名稱確認時（`confirmSaveRecipe`），系統展現了一段非常聰明的轉換邏輯：

- 因為舊版 UI 只有單一的「粉量」與「粉水比」，系統會自動計算出「總水量」。
- 接著執行**「黃金兩段式（悶蒸+主沖）」的自動拆解**：系統會將粉量的 2 倍強制分配給「第 0 段：悶蒸」（例如 15g 粉配 30ml 水，悶蒸 30 秒），然後把剩下的水量全數分配給「第 1 段」。
- 最後，將這個自動生成的 2 段式 stages 陣列打包成完整的 Recipe 物件，並透過 unshift 存入 localRecipes 與瀏覽器的 localStorage 中。

4. 混合儲存架構的落實 (配方庫管理)

- **本地讀取與相容升級**：在 onMounted 階段或開啟彈窗時，會從 localStorage 讀取歷史配方。如果使用者點擊舊格式的配方（沒有 stages），goToDetail 函式中還寫了防呆機制，會自動幫舊配方補上「悶蒸 30ml + 第 1 段剩餘水量」的高階 accordionItems 結構，再跳轉到詳情頁。
- **雲端下載與刪除**：實作了 downloadCloudRecipe 將官方配方深拷貝並存入本地，以及 deleteLocalRecipe 搭配 Vant 的確認彈窗來刪除私藏配方並同步更新硬碟。

5. 終極的藍牙 0x06 配方發送引擎 (底層通訊)

當使用者點擊「分享」時觸發的 shareRecipeToDevice，是整份檔案技術含量最高的地方，它完美對齊了藍牙通訊協議：

- **建立 60 Bytes 緩衝區**：以 0x5A 為起始符，0x06 為命令碼，資料長度設定為 55 Bytes。
- **基礎參數對位**：精準地將粉水比（除以 2）、豆粉量、研磨開關、檔位、轉速填入 Data 4~8 (封包 index 7~11)。
- **動態 5 段注水迴圈 (Data 10~34)**：透過 for 迴圈跑 5 次。如果有真實的段落數據，就依次填入水量、流速（轉換公式： $3.x * 10$ ）、溫度、注水方式與停駐秒數；如果該段無資料，則**精準補上 0x00**以阻絕亂碼干擾。
- **名稱編碼與校驗**：最後將配方的中文名稱轉為二進位碼塞入尾端，並使用異或運算（XOR）算出完整的 Checksum crc，以 0xAA 結尾後，正

式透過 `bluetoothStore.sendData` 發射給咖啡機。

總結來說：這份 `index.vue` 已經不再是最初那個只會顯示「敬請期待」的空殼。它具備了將簡易參數自動升級為「大師級多段注水」的運算能力，並建構了完整的本地/雲端資料流，最後更實作了無懈可擊的 60 Bytes 藍牙底層封包組裝與發射邏輯，是整個咖啡機 App 目前最成熟的調度中心。

此外

根據來源檔案 `index_vue.pdf` 的程式碼設計，「官方精選」畫面是整合在首頁的「配方庫」底部彈窗中，並透過分頁（**Tabs**）來切換顯示。

要透過程式碼顯示該畫面，需要操作以下幾個核心機制：

1. **開啟配方庫彈窗 (`recipeShow`)**：畫面最外層是一個由 Vant UI 提供的底部彈出視窗 `<van-popup v-model:show="recipeShow">`。若要讓這個彈窗顯示，必須將 UI 狀態變數 `recipeShow.value` 設為 `true`。根據程式碼中的工程師註解，建議在打開彈窗的函式中一併呼叫 `loadLocalRecipes()` 以確保資料正確載入。
2. **切換至官方精選分頁 (`currentTab`)**：彈窗內部使用了 `<van-tabs v-model:active="currentTab">` 來區分「我的私藏」與「官方精選」。您需要將綁定的變數 `currentTab.value` 設定為 `'cloud'`（或是讓使用者在畫面上直接點擊「官方精選」頁籤），畫面就會切換到官方配方的列表。
3. **渲染官方配方資料 (`cloudRecipes`)**：當切換到該分頁後，HTML 模板會透過 `<div v-for="item in cloudRecipes">` 迴圈來渲染畫面。這些資料來源是定義在 `<script setup>` 中的 `cloudRecipes` 響應式陣列，裡面已經預先載入了包含「世界冠軍手沖參數」與「深焙豆黃金萃取」等完整的多段注水配方。

總結來說，只要在您的點擊事件（例如點擊首頁的某個按鈕）中執行 `recipeShow.value = true` 與 `currentTab.value = 'cloud'`，就能完美呼叫並顯示「官方精選」畫面。